

แบบฝึกหัดที่ 4

Divide & Conquer

1. (1) จากเซตของข้อมูล {cat, bee, ant, zebra, dog, fox, giraffe, horse, panda, eagle} ให้แสดงวิธีการค้นหาคำว่า panda (วาดภาพประกอบและอธิบาย) ในเซตข้อมูลดังกล่าว โดยใช้ อัลกอริทึมการค้นหาแบบทวิภาค (Binary Search)
 - (2) มีการเปรียบเทียบ panda กับข้อมูลในเซตที่ต้องการค้นหากี่ครั้ง
 - (3) เปรียบเทียบกับอัลกอริทึมการค้นหาแบบตามลำดับ (Sequential Search)
- การค้นหาแบบตามลำดับมีการเปรียบเทียบ panda กับข้อมูลในเซตที่ต้องการค้นหากี่ครั้ง

$$\begin{aligned}
 (1) \quad Mid &= \frac{1+10}{2} = 5 && \begin{array}{cccccccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ \{a, b, c, d, e, f, g, h, p, z\} \end{array} \\
 Mid &= \frac{6+10}{2} = 8 && \begin{array}{cccccccccc} & & & & & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ \{a, b, c, d, e, f, g, h, p, z\} \end{array} \\
 Mid &= \frac{9+10}{2} = 9 && \begin{array}{cccccccccc} & & & & & & & & 9 & 10 \\ \{a, b, c, d, e, f, g, h, p, z\} \end{array}
 \end{aligned}$$

(2) เปรียบเทียบ 3 ครั้ง

(3) sequential Search = 9 ครั้ง

Binary Search = 3 ครั้ง

แตกต่างกัน 6 ครั้ง โดย Binary Search น้อยกว่า

2. จากข้อมูลที่กำหนด ให้เขียนลำดับของข้อมูลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง เมื่อใช้ขั้นตอนวิธีการจัดเรียงข้อมูลที่กำหนดไว้ในแต่ละข้อย่อย จัดเรียงข้อมูลจากน้อยไปมาก

	1	2	3	4	5	6
ข้อมูล	10	9	2	20	5	1

2.1 Merge Sort

left → right
ให้ highlight ช่วงข้อมูลที่ถูกนำไปจัดเรียงในการเรียกฟังก์ชัน Merge

Merge ครั้งที่ 1	9	10	2	20	5	1
Merge ครั้งที่ 2	2	9	10	20	5	1
Merge ครั้งที่ 3	2	9	10	5	20	1
Merge ครั้งที่ 4	2	9	10	1	5	20
Merge ครั้งที่ 5	1	2	5	9	10	20

1.2 Quick Sort

ข้อมูล	10	9	2	20	5	1
--------	----	---	---	----	---	---

กำหนดให้ pivot เท่ากับข้อมูลตัวซ้ายสุดของข้อมูลที่ต้องการจัดเรียง
ให้ highlight ช่วงข้อมูลที่ถูกนำไปจัดเรียงในการเรียกฟังก์ชัน Partition

	Pivot	10	9	2	20	5	1
Partition ครั้งที่ 1	10	1	9	2	5	10	20
Partition ครั้งที่ 2	1	1	9	2	5	10	20
Partition ครั้งที่ 3	9	1	5	2	9	10	20
Partition ครั้งที่ 4	5	1	2	5	9	10	20